

## AKS LoadBalancer

### AKS 기본 아키텍처 소개

AKS는 크게 'Control Plane'(지휘본부)과 'Node Plane'(전투부대)으로 나뉩니다.

Control Plane은 Azure가 관리하는 영역으로 API Server, Scheduler, Controller Manager 등이 포함되어 있습니다.

우리가 실제로 사용하는 워크로드는 Node Plane, 즉 Worker Node에서 실행됩니다.

이 Node들은 내부적으로 VM Scale Set(VMSS) 기반으로 구성되며, AKS는 이 노드들을 대상으로 Load Balancer를 구성하게 됩니다.

오늘 발표에서 말하는 Load Balancer는 Pod가 아니라 이 Node들을 대상으로 동작한다는 점이 핵심입니다

### LoadBalancer Service → Azure Load Balancer 자동 생성 과정

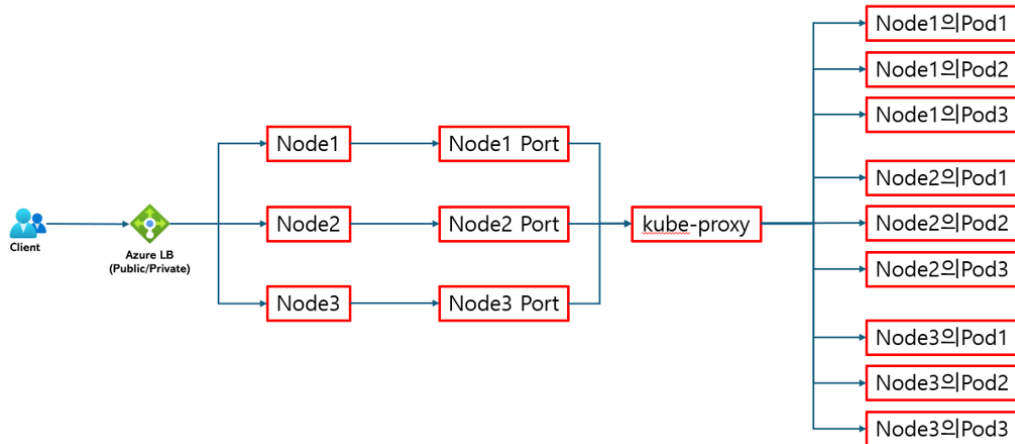
The screenshot displays the Azure portal interface for configuring an AKS cluster. The 'Network' tab is active, showing the 'aks-managed-cluster-rg' resource group. The 'Load Balancer' section is expanded, revealing the 'aks-managed-cluster-lb' resource. This load balancer is configured with a 'Standard' SKU and 'Regional' availability. The 'Backend Pools' section lists the 'aks-managed-cluster-lb-backend-pool' with its IP address and port. The 'Proxies' section shows the 'aks-managed-cluster-lb-proxy' with its IP address and port. The 'Load Balancing Rules' section shows the 'aks-managed-cluster-lb-rule' with its IP address and port. The 'Network Security Groups' section shows the 'aks-managed-cluster-lb-nsg' with its IP address and port. The 'Subnets' section shows the 'aks-managed-cluster-lb-subnet' with its IP address and port.

AKS를 생성하면터 내부에서 Service Controller가 '외부 LB가 필요하다'하고 판단하여 Azure Load Balancer를 자동으로 생성합니다.(LB→Node→Pod 구조)

AKS 전용 LB가 따로 있는 게 아니라 Azure Load Balancer와 동일한 서비스를 k8s가 대신 생성/관리해주는 구조입니다.

## 패킷 흐름

Node1이 받은 트래픽도 Node2 또는 Node3의 Pod로 갈 수 있습니다.



외부 Client에서 요청이 들어오면 흐름은 위와 같습니다.

1. Client → Azure Load Balanced (택배기사 → 아파트 경비실)
2. Load Balancer는 Pod가 아니라 Node를 Backend로 선택합니다. (경비실은 아파트 몇 '동'으로 보낼지 결정)
3. 선택된 Node의 NodePort로 트래픽 전달합니다. (각 동의 공용 출입문 번호)
4. Node 안의 kube-proxy가 동작합니다. (동 관리인(안내 담당))
5. kube-proxy가 클러스터 전체 Pod 중 하나로 라우팅합니다. (집에 택배 도착)

※중요한 포인트는 Azure LB는 Pod를 모르며, Pod 로드밸런싱은 kube-proxy가 담당한다는 점입니다.

그래서 AKS는 LB + kube-proxy가 역할을 나눠서 트래픽을 처리합니다.

## Health Probe와 동작 원리

| Resource Name          | Namespace                   | IP Address | Network Interface             | Usage | Count | Status  | Action  |
|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------|-------|---------|---------|
| aksOutboundBackendPool | aks-agentpool-18846361-vmss | 10.224.0.4 | aks-agentpool-18846361-vmss   | 1     | 1     | Running | Details |
| aksOutboundBackendPool | aks-node1-18846361-vmss1    | 10.224.0.5 | aks-node1-18846361-vmss1-4219 | 1     | 1     | Running | Details |
| kubernetes             | aks-agentpool-18846361-vmss | 10.224.0.4 | aks-agentpool-18846361-vmss   | 1     | 0     | Running | Details |
| kubernetes             | aks-node1-18846361-vmss1    | 10.224.0.5 | aks-node1-18846361-vmss1-4219 | 1     | 0     | Running | Details |

그럼 헬스 체크는 Node를 바라볼까요? Pod를 바라볼까요?

Azure Load Balancer의 Health Probe는 Node의 Node Port를 체크합니다.

즉, Pod가 살아 있어도, 혹은 NodePort가 방화벽에 막혀 있거나 kube-proxy가 응답하지 않으면 Load Balancer에서는 Unhealthy Node로 판단합니다.

→ 집(Pod) 안에 사람이 멀쩡히 있어도, 동 출입문이 잠겼으면(NodePort 막힘) 택배가 못 들어갑니다.

그래서 실무 AKS 환경에서 종종 발생하는 현상이 “Pod는 Running인데, 트래픽이 안 들어온다” 입니다.

이럴 땐 NodePort / Health Probe 경로를 먼저 의심해야 합니다.

## NodePool Autoscaling과 LB Backend Pool 자동 반영

AKS Load Balancer가 자동으로 생성되는 건 알겠는데, 노드가 늘어나거나 줄어들면 어떻게 될까요?

AKS는 NodePool을 VMSS로 관리합니다.

그래서, Node가 Scale out되면 자동으로 LB Backend Pool에 추가되고,  
Node가 Scale in되면 자동으로 LB Backend Pool에서 제거됩니다.

즉, 직접 Load Balancer를 수정할 필요가 없습니다. 이것이 AKS + Azure LB의 가장 큰 장점 중 하나입니다.

아래는 NodePool Autoscaling으로 Node가 추가되었을 때, LB Backend Pool에 자동으로 반영되는 것을  
확인해보겠습니다.

### 1. AKS 클러스터에 새로운 노드를 생성합니다.



| 노드 풀 이름   | 프로비저닝 상태 | 건강 상태  | 스케일링 방법 | 대상 노드 | 현재 노드 | 자동 크기 조정 상태 | OS  | 이미지          |
|-----------|----------|--------|---------|-------|-------|-------------|-----|--------------|
| userpool1 | 성공       | 상태는 좋음 | 수동      | 2     | 0     | -           | 사용자 | Ubuntu Linux |
| node1     | 성공       | 상태는 좋음 | 수동      | 1     | 1     | -           | 사용자 | Azure Linux  |
| agentpool | 성공       | 상태는 좋음 | 수동      | 1     | 1     | -           | 시스템 | Azure Linux  |

### 2. LB Backend Pool에 새로 생성된 노드가 추가되어 있음을 확인합니다.

kubernetes

이름 \*  
가상 네트워크 ②  
백 엔드 풀 구성

kubernetes

aks-vnet-26156056

NIC

IP 주소

IP 구성

가상 머신 및 가상 머신 확장 집합에 연결된 IP 구성은 부하 분산 장치와 동일한 위치에 있어야 하고 동일한 가상 네트워크에 있어야 합니다.

+ 추가 | ✕ 제거

| 리소스 이름                     | 리소스 그룹                             | 유형          | IP 구성     | IP 주소      | 가용성 집합 |                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| aks-node1-18846361-vms1    | MC_JH-AKS-RG_JH-AKS-overlay_koreao | 가상 머신       | ipconfig1 | 10.224.0.5 | -      |  |
| aks-agentpool-18846361-vms | MC_JH-AKS-RG_JH-AKS-overlay_koreao | 가상 머신 확장 집합 | ipconfig1 | -          | -      |  |
| aks-userpool1-37024500-vms | MC_JH-AKS-RG_JH-AKS-overlay_koreao | 가상 머신 확장 집합 | ipconfig1 | -          | -      |  |